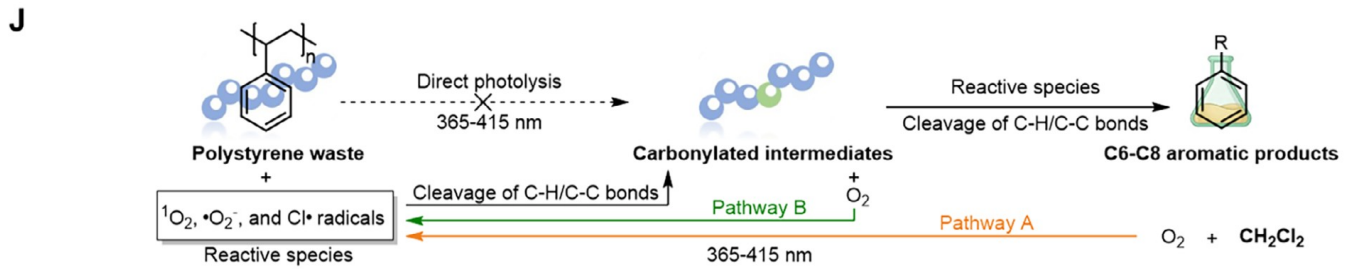
理论可行性：含氯介质可驱动聚合物光裂解

PS / CH_2Cl_2 无外加光催化剂：原文机理、 GPC 降链与 PBN-EPR 活性物种证据

原文机理 | PS / CH_2Cl_2 光裂解



无外加光催化剂
$CH_2Cl_2 + O_2 + h\nu$

→

活性物种参与
$^1O_2$ / $O_2•^-$ / Cl•

→

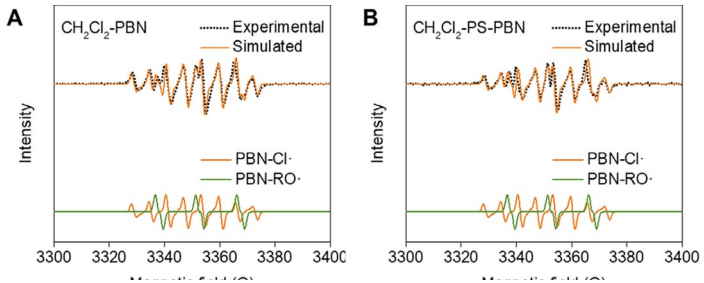
氧化并断链
C–H / C–C cleavage

→

芳香产物
C_6–C_8 products

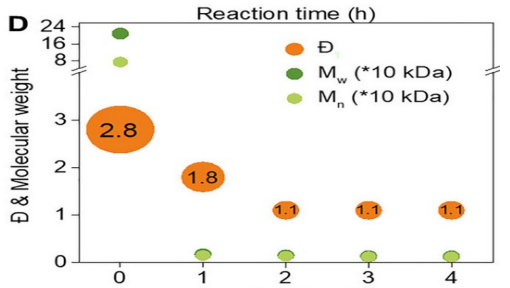
作者提出两条耦合路径： CH_2Cl_2/O_2 在光照下提供活性物种； PS 氧化中间体进一步吸光并促进后续断链。

Cl· 证据 | PBN-EPR （Fig. 5A-B）



实验谱与 PBN-Cl· 模拟谱相符；作者据此归属 Cl· 。

降链证据 | GPC 结果（Fig. 2D）



M_n 75.1→1.2 kDa ； M_v 208.4→1.3 kDa 。

文献启发 GPC 证实 PS 降链， PBN-EPR 支持 Cl· 生成： “含氯介质—活性物种—聚合物断裂”具有可行性，为引入 EAQ 提供依据。

Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835